

单目深度估计避障提示系统——中期进展报告

第 10 周中期检查 | 已完成数据清洗、基线训练与问题复盘 | 后续目标：模型调优与可视化 Demo

一、项目定位与中期目标

本项目希望让普通摄像头具备初步“看远近”的能力：输入一张道路前方的 RGB 图像，模型输出一张深度图，用颜色表示物体离摄像头的大致远近。后续 Demo 中，将在画面中央和左右两侧设置检测区域，当近处障碍物超过警戒范围时，用红色边框或红光进行提示。

中期阶段主要完成基础闭环，不急于把所有功能一次做完。当前重点是：把公开数据集整理好，训练一个可以运行的基线模型，保存训练日志和曲线，检查推理效果，并整理代码仓库，为后续调参和演示做准备。

二、数据采集、清洗与可视化

数据来源为 KITTI Raw Dataset，这是常用的车载道路公开数据集。当前已整理 4 个采集日期、37 个驾驶序列，共 18,201 组图像和激光雷达文件。经过文件编号匹配、异常样本检查、按驾驶序列划分、图像尺寸统一和格式转换后，剔除 11 个异常样本，得到 18,190 个有效样本。

数据集按驾驶序列整体划分，避免同一段道路既出现在训练集又出现在验证/测试集中。最终划分为：训练集 14,109 张，验证集 2,369 张，测试集 1,712 张。原始图像有四种尺寸，训练时统一缩放到 192×640 ，方便模型读取。激光雷达数据目前主要用于检查数据质量和后续评估，不作为本轮训练的直接标签。

已完成的图表包括：样本图像展示、各序列样本数量统计、激光雷达点数分布、图像尺寸分布、深度投影检查图，以及训练/验证/测试划分统计。这些图主要用于确认数据是否完整、是否存在错配，以及不同序列的数据量是否过于不均衡。

三、模型设计与基线训练

基线模型采用 Monodepth2。可以把它理解成两个部分：一个网络负责根据单张图像估计深度，另一个网络负责估计相邻两帧之间摄像头移动了多少。训练时，模型会同时看当前帧、前一帧和后一帧，并尝试利用预测出的深度和相机运动，把前后帧“还原”成当前帧。还原得越像，说明模型学到的深度关系越合理。

训练环境为 RTX 4060 Laptop 8GB、PyTorch 2.5.1+cu121，输入分辨率 192×640 。编码器使用 ImageNet 预训练权重，可以理解为先让模型拥有基本的图像特征识别能力，再在 KITTI 道路数据上继续学习。到目前为止，已完成两轮实验：V1 用来跑通流程，V2 增加数据量、训练轮数和 batch size，效果明显更稳定。

epoch	完整训练一轮	batch	每次送入模型的一小批图片
实验	主要设置		结果与作用
V1 基线	训练 20 轮；batch=6；先验证流程是否能跑通		流程跑通；初步评估 AbsRel ≈ 0.101 ，说明方案可行。
V2 改进	训练 40 轮；batch=8；学习率分阶段降低		Train Loss 0.1461 $\rightarrow$ 0.0610；Val Loss 0.1520 $\rightarrow$ 0.0520，整体下降明显。

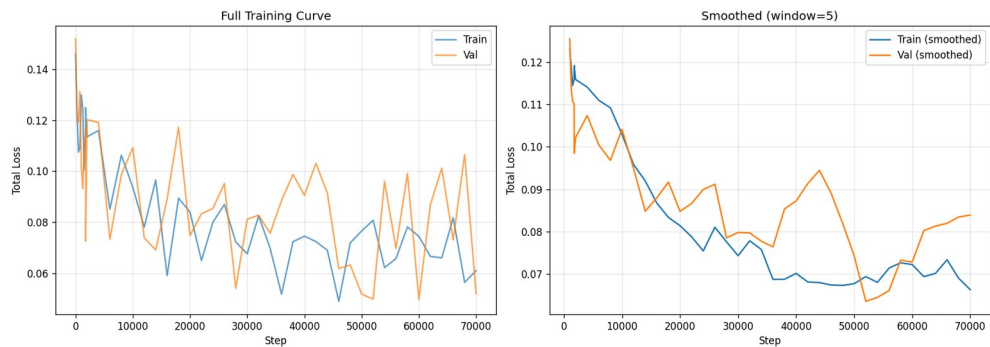


图 1 V2 训练/验证 Loss 曲线。Loss 越低通常说明模型预测结果与训练目标越接近；本轮曲线整体下降，说明模型在学习。

四、主要问题与解决方案

问题	处理方式与效果
图像和激光雷达文件可能对不上	部分序列按文件名排序会错位，已改为按 frame_id 精确匹配，避免训练样本对应错误。
图像尺寸不统一	不同日期的相机分辨率不同，训练前统一缩放到 192×640，减少读取错误。
首尾帧不能直接训练	Monodepth2 需要前后相邻帧，序列第一帧和最后一帧缺少邻居，格式转换时自动过滤。
显存不够	batch=12 会爆显存，测试后确定 batch=8 在当前电脑上比较稳定，可以完整训练 40 轮。
验证曲线有波动	当前日志可能只反映部分 batch，后续会对 epoch 30/35/40 权重跑完整验证集和测试集，再选最终模型。

五、课程要求对照与当前进度

任务书要求	当前完成情况
数据采集与清洗	已完成 KITTI 数据下载、异常检测、去错配、统一格式和序列级划分，并保留清洗代码。
数据分析与可视化	已生成样本分布、点云点数、图像尺寸、深度投影和数据划分等图表。
模型训练与评估	已完成 Monodepth2 V1/V2 两轮训练，保存 train/val loss 日志、曲线和模型权重。
问题分析与汇报	已整理数据处理、显存限制、验证波动和代码仓库规范等问题，可作为最终报告材料。

六、后续计划

第 11—16 周将继续围绕“模型效果 + 避障展示 + 对比实验”推进：首先，对 V2 的 epoch 30/35/40 权重进行完整验证和测试，选出最终 baseline；其次，设计避障提示规则，包括近距离阈值、画面中心/左右区域划分和红色警示效果；然后制作单图和视频 Demo，展示原图、深度图和警示叠加结果；最后，引入 Lite-Mono 或不同分辨率/平滑系数做对比实验，并整理最终技术报告、PPT 和代码仓库。

参考文献

[1] C. Godard et al., “Digging into Self-Supervised Monocular Depth Estimation,” ICCV, 2019.
[2] A. Geiger et al., “Vision meets Robotics: The KITTI Dataset,” IJRR, 2013.
[3] N. Zhang et al., “Lite-Mono: A Lightweight CNN and Transformer Architecture for Self-Supervised Monocular Depth Estimation,” CVPR, 2023.